بلدية الفوارة — برنامج التدريب التعاوني

# الدليل التشغيلي للأسابيع الثلاثة الأولى

خطوات عملية بالتفصيل لجمع البيانات وإدخالها والتحقق من جودتها

**1**

### جمع البيانات وتنظيمها

بناء ملف العمل وجمع الخدمات والمواقع والفعاليات من المصادر العامة.

**2**

### إدخال البيانات وتحديثها

أنواع البيانات، والقوائم المنسدلة، وجرد الأجهزة، وسجل التحديثات.

**3**

### جودة البيانات وتنظيفها

اكتشاف التكرار والأخطاء والنقص، وإعداد تقرير الجودة.

| | |
|---|---|
| المتدربة | ريناد سويلم شديد الحربي |
| التخصص | نظم المعلومات (أنظمة المؤسسة وإدارة البيانات) — الكلية التطبيقية بالرس |
| جهة التدريب | بلدية الفوارة |
| المشرفة | مريم الحربي |
| البرنامج المستخدم | Microsoft Excel (الواجهة العربية، مع ذكر الأسماء الإنجليزية) |

# قبل أن تبدئي

## كيف تستخدمين هذا الدليل؟

هذا الدليل يكمّل ملفات الخطة الأسبوعية. ملف الأسبوع يقول لك **ماذا** تعملين في كل يوم، وهذا الدليل يشرح لك **كيف** تعمليه خطوة بخطوة. اقرئي قسم الأسبوع كاملاً في أول يوم، ثم ارجعي للخطوة اللي تحتاجينها وقت التنفيذ.

| الرمز | معناه |
|---|---|
| إدراج ← جدول | مسار في قوائم Excel: اضغطي التبويب الأول ثم الأمر الثاني. |
| Ctrl + S | اختصار لوحة المفاتيح: اضغطي المفتاحين مع بعض. |
| =COUNTIF(A:A,A2) | صيغة (معادلة) تكتبينها في خلية كما هي. |
| جدول بشكل Excel | مثال توضيحي لشكل الورقة. البيانات في الأمثلة **وهمية** للتوضيح فقط. |

> **ملاحظة عن الصيغ**
>
> إذا كتبتِ صيغة وظهرت رسالة خطأ، جرّبي الفاصلة المنقوطة ; بدل الفاصلة , بين أجزاء الصيغة. هذا يعتمد على إعدادات اللغة في الجهاز.

## القواعد الذهبية الخمس

1. **الخصوصية أولاً:** لا تجمعين ولا تحفظين أي بيانات شخصية: أسماء مواطنين، أو أرقام هويات أو جوالات، أو ردود الناس في وسائل التواصل.
2. **كل معلومة لها مصدر:** أي بيان تكتبينه لازم تعرفين من وين جبتيه، وتكتبين المصدر في العمود المخصص له.
3. **لا تخمّنين:** إذا ما لقيتي المعلومة، اكتبي **«غير متوفر»** واسألي. المعلومة الخطأ أسوأ من المعلومة الناقصة.
4. **احفظي دائماً:** اضغطي Ctrl + S كل عشر دقائق تقريباً، وقبل أي تعديل كبير سوّي نسخة احتياطية.
5. **اسألي مبكراً:** إذا وقفتِ على خطوة أكثر من 20 دقيقة، ارجعي للمشرفة.

## محتويات الدليل


**الأسبوع الأول: جمع البيانات وتنظيمها**

1.1 إنشاء ملف العمل · 1.2 تنسيق العناوين · 1.3 قواعد الإدخال · 1.4 منصة بلدي · 1.5 خرائط 1.6 · Google منصة X

**الأسبوع الثاني: إدخال البيانات وتحديثها**

2.1 أنواع البيانات والتواريخ · 2.2 القوائم المنسدلة · 2.3 جرد الأجهزة · 2.4 التحويل إلى جدول · 2.5 سجل التحديثات

**الأسبوع الثالث: التحقق من جودة البيانات وتنظيفها**

3.1 معايير الجودة · 3.2 النسخة الاحتياطية · 3.3 التكرار · 3.4 التوحيد · 3.5 الخانات الفارغة · 3.6 المنطقية · 3.7 تقرير الجودة

## تنظيم ملفاتك من أول يوم

أنشئي على سطح المكتب (أو في المساحة التي تحددها المشرفة) مجلداً اسمه **«تدريب رينـاد - بلدية الفوارة»** وبداخله مجلد لكل أسبوع:

مستكشف الملفات

- 📁 تدريب رينـاد - بلدية الفوارة
  - 📁 الأسبوع 01 ← ملف العمل الرئيسي + التقرير الأسبوعي
  - 📁 الأسبوع 02
  - 📁 الأسبوع 03 ← وفيه «نسخة قبل التنظيف»
  - 📁 نسخ احتياطية

**طريقة تسمية الملفات: بيانات بلدية الفوارة_2026-11-15**، يعني اسم واضح ثم شرطة سفلية ثم التاريخ. كذا تعرفين أحدث نسخة بنظرة.

# الأسبوع الأول: جمع البيانات وتنظيمها

الهدف: ملف Excel واحد بثلاث أوراق (الخدمات، المواقع، الفعاليات) فيه 50 سجلاً تقريباً، ولكل سجل مصدر.

## 1.1 إنشاء ملف العمل وأوراقه

1. افتحي Excel واختاري **مصنف فارغ** (Blank workbook).
2. احفظي الملف فوراً: Ctrl + S ← اختاري مجلد «الأسبوع 01» ← سمّيه **بيانات بلدية الفوارة**.
3. في أسفل الشاشة تظهر ورقة اسمها «ورقة1». اضغطي عليها بالزر الأيمن ← **إعادة تسمية** ← اكتبي **الخدمات**.
4. اضغطي علامة **+** بجانبها لإضافة ورقة جديدة، وسمّيها **المواقع**، ثم ورقة ثالثة باسم **الفعاليات**.
5. اكتبي عناوين الأعمدة في الصف الأول من كل ورقة كما في الأمثلة التالية: كل عنوان في خلية.

### ورقة «الخدمات»

بيانات بلدية الفوارة.xlsx — الخدمات

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رقم الخدمة | اسم الخدمة | القسم المسؤول | المستندات | الرسوم | مدة الإنجاز | المصدر | آخر تحديث |
| 2 | 1 | (مثال) رخصة... | (مثال) التخطيط | صك، مخطط... | غير متوفر | غير متوفر | رابط الصفحة | |
| 3 | 2 | (مثال) طلب ن... | (مثال) النظافة | لا يوجد | 0 | غير متوفر | رابط الصفحة | |

الأمثلة توضيحية، والبيانات الحقيقية تأخذينها من المصدر.

### ورقة «المواقع»

بيانات بلدية الفوارة.xlsx — المواقع

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رقم الموقع | اسم الموقع | النوع | الحي | أوقات العمل | رابط الموقع | ملاحظات |
| 2 | 1 | (مثال) مبنى البلدية | مكتب | (مثال) | 7:30 ص – 2:30... | رابط الخريطة | |
| 3 | 2 | (مثال) حديقة ال... | حديقة | (مثال) | مفتوحة دائماً | رابط الخريطة | |

### ورقة «الفعاليات»

بيانات بلدية الفوارة.xlsx — الفعاليات

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رقم الفعالية | التاريخ | النوع | العنوان | الحي/الموقع | الجهة المنظمة | رابط المنشور |
| 2 | 1 | 2026/10/05 | حملة | (مثال) حملة نظافة | (مثال) | البلدية | رابط المنشور |

## 1.2 تنسيق العناوين وتثبيتها

1. اضغطي على رقم الصف **1** في يمين الشاشة لتحديد الصف كاملاً.
2. من **الصفحة الرئيسية** اضغطي **B** (غامق)، واختاري لون تعبئة من أيقونة الدلو.
3. ثبّتي الصف حتى يبقى ظاهراً عند النزول: **عرض ← تجميد الأجزاء ← تجميد الصف العلوي** (View ← Freeze Panes ← Freeze Top Row).

4. وسّعي الأعمدة: حددي كل الأعمدة ثم انقري نقراً مزدوجاً على الخط بين حرفين من حروف الأعمدة، فيتعدل العرض تلقائياً.
5. كرري الخطوات في الأوراق الثلاث.

## 1.3 قواعد الإدخال الصحيح

هذه القواعد تجعل بياناتك قابلة للتحليل لاحقاً. لاحظي الفرق بين الشكلين:

✗ خطأ

| الاسم | الحي | الأوقات |
|---|---|---|
| حديقة النخيل وحديقة الورود | | صباحاً |
| — الحدائق — | | |

✓ صحيح

| الاسم | الحي | الأوقات |
|---|---|---|
| حديقة النخيل | غير متوفر | 6:00 ص – 11:00 م |
| حديقة الورود | غير متوفر | غير متوفر |

- **صف واحد لكل سجل:** كل خدمة أو موقع أو فعالية في صف مستقل.
- **معلومة واحدة في كل خلية:** لا تجمعين اسمين أو قيمتين في خلية واحدة.
- **لا تدمجين الخلايا** ولا تضيفين صفوف عناوين في وسط البيانات. إذا أردتِ التصنيف، استخدمي عمود «النوع».
- **لا تتركين صفوفاً فارغة** بين البيانات.
- **الخانة الناقصة** تُكتب فيها «غير متوفر»، ولا تُترك فارغة.

## 1.4 جمع الخدمات من منصة بلدي

1. افتحي المتصفح وادخلي على منصة بلدي (balady.gov.sa).
2. ابحثي عن قسم **الخدمات** واستعرضي الخدمات الموجهة للأفراد ولقطاع الأعمال.
3. افتحي صفحة الخدمة، وانقلي منها: اسم الخدمة، والمستندات أو المتطلبات، والرسوم، والمدة إن وُجدت.
4. انسخي رابط الصفحة من شريط العنوان (Ctrl + L ثم Ctrl + C)، والصقيه في عمود «المصدر» (Ctrl + V).
5. عمود «القسم المسؤول» غالباً لن تجديه في المنصة. اسألي المشرفة: أي قسم في بلدية الفوارة يتولى هذه الخدمة؟
6. الهدف: **15 خدمة على الأقل**.

> **نصيحة**
> إذا كانت المستندات المطلوبة كثيرة، اكتبيها في نفس الخلية مفصولة بفاصلة (صك، هوية، مخطط). هذه الحالة الوحيدة التي نقبل فيها أكثر من قيمة في خلية واحدة، لأنها وصف وليست بيانات للحساب.

## 1.5 جمع المواقع من خرائط Google

1. افتحي خرائط Google (maps.google.com) واكتبي في البحث مثلاً: **حدائق الفوارة**، ثم **بلدية الفوارة**، ثم **مركز تجميع نفايات الفوارة**.
2. اضغطي على المكان لتظهر بطاقته: انقلي الاسم وأوقات العمل.
3. الحي: يظهر غالباً في العنوان. إذا لم يظهر، اكتبي «غير متوفر».
4. الرابط: اضغطي **مشاركة ← نسخ الرابط** (Share ← Copy link)، والصقيه في عمود «رابط الموقع».
5. الهدف: **15 موقعاً على الأقل** بأنواع مختلفة.

**انتبهي**

أوقات العمل في الخرائط قد تكون قديمة. اكتبي في عمود «ملاحظات»: «الأوقات من خرائط Google، تحتاج تأكيداً»، وتأكدي منها لاحقاً بسؤال القسم المعني.

## 1.6 جمع الفعاليات من حساب البلدية في منصة X

1. افتحي حساب البلدية الرسمي في منصة X (اسألي المشرفة عن الحساب المعتمد).
2. انزلي في المنشورات حتى تغطي **آخر 3 أشهر**.
3. المنشورات المطلوبة فقط: الفعاليات، والحملات (نظافة، تشجير، توعية)، وإعلانات الخدمات، وتنبيهات المواعيد. تجاهلي التهاني والمنشورات العامة.
4. لكل منشور مطلوب: اكتبي تاريخه، واختاري نوعه، ولخّصي عنوانه في سطر، واكتبي الحي أو الموقع إن ذُكر.
5. الرابط: اضغطي أيقونة المشاركة تحت المنشور ← **نسخ الرابط** .
6. الهدف: **20 منشوراً على الأقل**.

**ممنوع**

استخدام أي برنامج أو إضافة لسحب المنشورات آلياً، أو نسخ ردود المواطنين أو أسماء حساباتهم. ننقل منشورات حساب البلدية فقط، ويدوياً.

**قبل تسليم الأسبوع الأول**

- [ ] الملف محفوظ باسم صحيح في مجلد «الأسبوع 01».
- [ ] الأوراق الثلاث مسماة، وعناوينها منسقة ومثبتة.
- [ ] لكل سجل رابط مصدر.
- [ ] لا توجد خلايا مدموجة، ولا صفوف فارغة، ولا خانات فارغة بدون «غير متوفر».
- [ ] لا توجد بيانات شخصية.
- [ ] عبّأتِ التقرير الأسبوعي في ملف الأسبوع الأول.

# الأسبوع الثاني: إدخال البيانات وتحديثها

الهدف: ملف يمنع الأخطاء قبل وقوعها (قوائم منسدلة وقواعد تحقق)، وورقة جرد أجهزة القسم، وسجل للتحديثات.

## 2.1 أنواع البيانات وتوحيد التواريخ

Excel يتعامل مع كل نوع بطريقة مختلفة. إذا كان التاريخ مكتوباً كنص، فلن ينفع الفرز ولا الحساب عليه.

| النوع | أمثلة | أين في ملفك |
|---|---|---|
| نص | حديقة النخيل، التخطيط | الأسماء، والأحياء، والأقسام |
| رقم | 0 ، 150 ، 2 | الرسوم، والأرقام التسلسلية |
| تاريخ | 2026/10/05 | تاريخ الفعالية، وتاريخ الجرد، وآخر تحديث |
| ارتباط | https://:... | المصدر، والروابط |

### توحيد صيغة التاريخ

1. حددي عمود التاريخ بالضغط على حرفه.
2. اضغطي Ctrl + 1 لفتح «تنسيق الخلايا» ← تبويب **رقم ← مخصص** (Custom).
3. في خانة النوع اكتبي `yyyy/mm/dd` ثم موافق.
4. إذا كانت تواريخك بالهجري، اسألي المشرفة عن المعتمد. المهم أن يكون التقويم **واحداً في كل الملف**.

### اختبار: هل التاريخ تاريخ حقيقي؟

في خلية فارغة بجانب أول تاريخ اكتبي: `=ISNUMBER(B2)`

- **TRUE** (صواب): التاريخ صحيح.
- **FALSE** (خطأ): التاريخ مكتوب كنص. أعيدي كتابته بالصيغة 2026/10/05.

احذفي خلية الاختبار بعد التأكد.

## 2.2 القوائم المنسدلة وقواعد التحقق

القائمة المنسدلة تجبر الإدخال على قيم محددة، فلا يُكتب مثلاً «حديقه» مرة و«حديقة» مرة.

### الخطوة الأولى: ورقة للقوائم

1. أضيفي ورقة جديدة اسمها **القوائم**.
2. في كل عمود اكتبي قائمة واحدة:

بيانات بلدية الفوارة.xlsx — القوائم

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نوع الموقع | نوع الفعالية | حالة الجهاز | القسم |
| 2 | مكتب | فعالية | يعمل | (من المشرفة) |
| 3 | حديقة | حملة | معطل | |
| 4 | مركز نفايات | إعلان خدمة | يحتاج صيانة | |
| 5 | ساحة عامة | تنبيه | | |
| 6 | أخرى | | | |

**الخطوة الثانية: ربط العمود بالقائمة**

1. ارجعي لورقة «المواقع» وحددي خلايا عمود «النوع» من الصف 2 إلى 200.
2. **بيانات ← التحقق من صحة البيانات** (Data ← Data Validation).
3. في «السماح» اختاري **قائمة** (List).
4. في «المصدر» اضغطي على السهم، ثم اذهبي لورقة «القوائم» وحددي A2:A6. سيظهر: `=القوائم!$A$2:$A$6`
5. من تبويب **تنبيه الخطأ** اكتبي رسالة مثل: «اختاري النوع من القائمة».
6. موافق. جرّبي الكتابة في الخلية بقيمة غير موجودة في القائمة وشوفي الرسالة.
7. كرري لعمود «النوع» في الفعاليات، و«القسم المسؤول» في الخدمات.

**منع الرسوم السالبة**

حددي عمود الرسوم ← **التحقق من صحة البيانات** ← السماح: **عشري** ← البيانات: **أكبر من أو يساوي** ← الحد الأدنى: **0**.

> **نصيحة**
>
> القيم الموجودة مسبقاً لا يفحصها Excel تلقائياً. لكشف المخالف منها: **بيانات ← التحقق من صحة البيانات ← وضع دائرة حول البيانات غير الصالحة**.

## 2.3 جرد أجهزة القسم

1. أضيفي ورقة **جرد الأجهزة** بالعناوين التالية، واربطي عمود «الحالة» بقائمة حالة الجهاز.

بيانات بلدية الفوارة.xlsx — جرد الأجهزة

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رقم الجهاز | النوع | الماركة | الرقم التسلسلي | المكتب | الحالة | تاريخ الجرد |
| 2 | 1 | حاسب مكتبي | (مثال) | XXXX1234 | مكتب 3 | يعمل | 2026/11/20 |
| 3 | 2 | طابعة | (مثال) | غير متوفر | مكتب 3 | يحتاج صيانة | 2026/11/20 |

2. **استأذني المشرفة** واتفقي معها على وقت مناسب للمرور على المكاتب حتى لا تعطّلين الموظفين.
3. الرقم التسلسلي (S/N) تجدينه غالباً على ملصق خلف الجهاز أو أسفله. لا تفكين أي جهاز ولا تحركينه.
4. المكتب: اكتبي رقم المكتب أو اسم القسم فقط، **بدون اسم الموظف**.
5. الحالة: اسألي مستخدم الجهاز: هل يعمل بشكل طبيعي؟

## 2.4 تحويل البيانات إلى جدول

1. اضغطي على أي خلية داخل البيانات.
2. اضغطي Ctrl + T، وتأكدي من تفعيل خيار **«يحتوي الجدول على رؤوس»** ← موافق.
3. من تبويب تصميم الجدول (Table Design) غيّري اسم الجدول في خانة «اسم الجدول»، مثلاً: tbl_services .
4. كرري لكل الأوراق (الخدمات، المواقع، الفعاليات، جرد الأجهزة).

**فائدة الجدول:** يضيف أزرار الفرز والتصفية تلقائياً، ويتوسع وحده عند إضافة صف جديد، وينسخ القوائم المنسدلة للصفوف الجديدة.

> **تمرين**
>
> من سهم عمود «النوع» في جدول المواقع: اختاري «حديقة» فقط. ثم مسح عامل التصفية . بعدها رتّبي الفعاليات من الأحدث إلى الأقدم.

## 2.5 عمود آخر تحديث وسجل التحديثات

1. أضيفي عمود **آخر تحديث** في نهاية كل جدول إذا لم يكن موجوداً.
2. عند تعديل أي سجل، اضغطي في خلية «آخر تحديث» الخاصة به Ctrl + ; ليُكتب تاريخ اليوم تلقائياً.
3. أضيفي ورقة **سجل التحديثات**، وسجّلي فيها كل تعديل:

بيانات بلدية الفوارة.xlsx — سجل التحديثات

| | التاريخ | الورقة | رقم السجل | ما الذي تغيّر | بواسطة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026/11/21 | الفعاليات | 21–25 | إضافة 5 منشورات جديدة | ريناد |
| 3 | 2026/11/21 | المواقع | 7 | تصحيح أوقات العمل بعد ... | ريناد |

### قبل تسليم الأسبوع الثاني

- [ ] كل التواريخ بصيغة واحدة، واختبار ISNUMBER يعطي TRUE.
- [ ] أعمدة النوع والقسم والحالة كلها قوائم منسدلة.
- [ ] عمود الرسوم لا يقبل أرقاماً سالبة.
- [ ] ورقة الجرد مكتملة لأجهزة القسم، وبدون أسماء موظفين.
- [ ] كل الأوراق جداول بأسماء واضحة، وسجل التحديثات معبأ.

# الأسبوع الثالث: التحقق من جودة البيانات وتنظيفها

الهدف: بيانات خالية من التكرار، وموحدة ومكتملة، مع تقرير يوضح حالتها قبل التنظيف وبعده.

## 3.1 معايير جودة البيانات

| المعيار | السؤال | مثال على الخطأ |
|---|---|---|
| **الاكتمال** | هل كل الخانات المهمة معبأة؟ | موقع بدون حي ولا أوقات عمل. |
| **الدقة** | هل المعلومة صحيحة ومطابقة للواقع؟ | أوقات عمل قديمة من الخرائط. |
| **التوحيد** | هل الشيء الواحد مكتوب بطريقة واحدة؟ | «حي النخيل» و«النخيل» و«ح. النخيل». |
| **عدم التكرار** | هل كل سجل موجود مرة واحدة؟ | نفس الحملة مسجلة مرتين لأنها نُشرت مرتين. |
| **المنطقية** | هل القيمة معقولة؟ | فعالية تاريخها بعد سنة، أو رسوم 999999. |

## 3.2 النسخة الاحتياطية وتسجيل الوضع الحالي

1. ملف ← حفظ باسم ← مجلد «الأسبوع 03» ← الاسم: **نسخة قبل التنظيف**. هذه النسخة **لا تعدلين عليها أبداً**.
2. افتحي ملف العمل الأصلي، وسجّلي عدد السجلات في كل ورقة. اضغطي على عمود الرقم، وسترين «العدد» (Count) في شريط الحالة أسفل الشاشة. اطرحي منه 1 لأن العنوان من ضمن العدد.

## 3.3 اكتشاف التكرار وحذفه

### الطريقة الأولى: التلوين

1. حددي عمود الاسم أو العنوان.
2. الصفحة الرئيسية ← تنسيق شرطي ← قواعد تمييز الخلايا ← القيم المكررة .
3. الخلايا المكررة ستتلون باللون الأحمر.

### الطريقة الثانية: عمود مساعد بصيغة (أدق)

أضيفي عموداً مؤقتاً اسمه «عدد التكرار»، واكتبي فيه (إذا كان الاسم في العمود B):

```
=COUNTIF(B:B,B2)
```

أي رقم أكبر من 1 يعني أن الاسم مكرر. صفّي العمود على القيم الأكبر من 1 وراجعيها.

| 1 | اسم الموقع | الحي | عدد التكرار |
|---|---|---|---|
| 2 | حديقة النخيل | (مثال) | 2 |
| 3 | مبنى البلدية | (مثال) | 1 |
| 4 | حديقة النخيل | (مثال) | 2 |

### الحذف

1. **راجعي يدوياً أولاً:** هل هو تكرار فعلي؟ فعاليتان بنفس الاسم وبتاريخين مختلفين **ليستا تكراراً**.

2. اضغطي داخل الجدول ← **بيانات ← إزالة التكرارات** (Remove Duplicates).
3. حددي الأعمدة التي تحدد التكرار، مثلاً «العنوان» و«التاريخ» معاً للفعاليات، وليس عمود الرقم.
4. سجّلي العدد الذي يظهر في الرسالة («تمت إزالة X قيمة مكررة»).
5. احذفي العمود المساعد.

## 3.4 توحيد طريقة الكتابة

### البحث والاستبدال

1. حددي العمود المطلوب (مثل الحي)، ثم اضغطي Ctrl + H.
2. «البحث عن»: **ح. النخيل** ← «استبدال بـ»: **حي النخيل** ← **استبدال الكل**.
3. قبل الاستبدال، اعرضي القيم المختلفة من سهم التصفية في العمود، فهو يعرض كل قيمة مرة واحدة ويسهّل اكتشاف الاختلافات.

| قبل | بعد | نوع المشكلة |
|---|---|---|
| النخيل / ح. النخيل / حي النخيل | حي النخيل | صيغ مختلفة ومسافة زائدة |
| حديقه | حديقة | هاء بدل تاء مربوطة |
| الاداره / الإدارة | الإدارة | همزات |
| ادارة النظافه | إدارة النظافة | أكثر من خطأ |

### حذف المسافات الزائدة بالدالة TRIM

1. أضيفي عموداً مؤقتاً بجانب العمود المطلوب، واكتبي: `=TRIM(B2)` ثم اسحبيها لآخر صف.
2. انسخي العمود المؤقت (Ctrl + C)، ثم اضغطي بالزر الأيمن على العمود الأصلي ← **خيارات اللصق ← قيم** (Paste Values).
3. احذفي العمود المؤقت.

> **مهم**
> لا تحذفين العمود المؤقت قبل لصق القيم، وإلا ستظهر رسالة الخطأ `#REF!`.

## 3.5 الخانات الفارغة

### عدّ الفراغات في كل عمود

أسفل الجدول (اتركي صفاً فارغاً بعده) اكتبي تحت كل عمود: `=COUNTBLANK(C2:C51)` (غيّري المدى حسب عدد صفوفك).

### الوصول إليها

- **بالتصفية:** سهم العمود ← ألغي «تحديد الكل» ← اختاري **(فراغات)**.
- **دفعة واحدة:** حددي الجدول ← F5 ← **خاص ← الفراغات**. ستتحدد كل الخلايا الفارغة.

**المعالجة:** ارجعي للمصدر واستكملي. إذا لم تتوفر المعلومة، اكتبي «غير متوفر». لا تكتبين «غير متوفر» دفعة واحدة في كل الفراغات قبل أن تحاولي الاستكمال.

## 3.6 فحص المنطقية

- **التواريخ:** رتّبي عمود التاريخ تصاعدياً ثم تنازلياً. أول قيمة وآخر قيمة: هل هي معقولة؟ وهل كلها داخل الأشهر الثلاثة؟
- **الأرقام:** رتّبي الرسوم من الأكبر. هل هناك رقم غريب؟
- **الروابط:** اختاري 5 روابط عشوائياً وافتحيها. هل تفتح الصفحة الصحيحة؟
- **القوائم:** استخدمي `وضع دائرة حول البيانات غير الصالحة` (من الأسبوع الثاني).

## 3.7 ورقة تقرير الجودة

أضيفي ورقة **تقرير الجودة** بالشكل التالي:

بيانات بلدية الفوارة.xlsx — تقرير الجودة

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الورقة | السجلات قبل | السجلات بعد | المكرر المحذوف | قيم وُحّدت | نسبة الاكتمال |
| 2 | الخدمات | 18 | 16 | =B2-C2 | 4 | 94% |
| 3 | المواقع | … | … | =B3-C3 | … | … |
| 4 | الفعاليات | … | … | =B4-C4 | … | … |
| 5 | جرد الأجهزة | … | … | =B5-C5 | … | … |

الأرقام في الصف 2 مثال فقط.

### حساب نسبة الاكتمال

نسبة الاكتمال = عدد الخانات المعبأة ÷ عدد الخانات الكلي. مثال لجدول الخدمات (من A2 إلى H17):

`=COUNTA(الخدمات!A2:H17)/(ROWS(الخدمات!A2:H17)*COLUMNS(الخدمات!A2:H17))`

ثم نسّقي الخلية كنسبة مئوية من `الصفحة الرئيسية ← %`.

> **انتبهي**
> «غير متوفر» تُحسب خانة معبأة في هذه الصيغة. إذا أردتِ نسبة أدق، عُدّيها منفصلة:
> `=COUNTIF(الخدمات!A2:H17,"غير متوفر")` واكتبيها في عمود إضافي.

### الملاحظات

تحت الجدول اكتبي **3 ملاحظات** عن أكثر الأخطاء تكراراً وسببها المتوقع. مثال: «أكثر خطأ كان اختلاف كتابة أسماء الأحياء، لأن المصادر تكتبها بصيغ مختلفة. الحل: قائمة منسدلة للأحياء».

### قبل تسليم الأسبوع الثالث

- [ ] «نسخة قبل التنظيف» محفوظة ولم تُعدَّل.
- [ ] لا يوجد تكرار، و `COUNTIF` لا يعطي أي قيمة أكبر من 1.
- [ ] الأحياء والأقسام والأنواع موحدة الكتابة.
- [ ] لا توجد مسافات زائدة، ولا أعمدة مؤقتة متبقية.
- [ ] الفراغات عولجت، وورقة تقرير الجودة مكتملة بأرقام وملاحظات.
- [ ] سجل التحديثات فيه ملخص تعديلات التنظيف.

# ملاحق

## أ. اختصارات تحتاجينها كثيراً

| الاختصار | الوظيفة |
|---|---|
| Ctrl + S | حفظ |
| Ctrl + Z | تراجع |
| Ctrl + C / V | نسخ / لصق |
| Ctrl + T | تحويل إلى جدول |
| Ctrl + H | بحث واستبدال |
| Ctrl + F | بحث |

| الاختصار | الوظيفة |
|---|---|
| Ctrl + 1 | تنسيق الخلايا |
| Ctrl + ; | كتابة تاريخ اليوم |
| Ctrl + Shift + L | تشغيل التصفية أو إيقافها |
| Ctrl + ↓ | الانتقال لآخر صف في البيانات |
| F5 | الانتقال إلى / خاص |
| Alt + Enter | سطر جديد داخل نفس الخلية |

## ب. مصطلحات

| المصطلح | بالإنجليزي | المعنى |
|---|---|---|
| سجل | Record | صف واحد يمثل شيئاً واحداً (خدمة، موقع، فعالية). |
| حقل | Field | عمود يمثل صفة واحدة (الاسم، التاريخ). |
| مصنف / ورقة | Workbook / Sheet | ملف Excel كامل / صفحة داخله. |
| التحقق من صحة البيانات | Data Validation | قواعد تحدد ما يُسمح بإدخاله في الخلية. |
| تنسيق شرطي | Conditional Formatting | تلوين تلقائي للخلايا حسب شرط. |
| تنظيف البيانات | Data Cleansing | اكتشاف الأخطاء والتكرار والنقص وإصلاحها. |
| جودة البيانات | Data Quality | مدى صلاحية البيانات للاستخدام: مكتملة ودقيقة وموحدة. |
| بيانات وصفية | Metadata | بيانات عن البيانات، مثل المصدر وتاريخ آخر تحديث. |

## ج. أخطاء شائعة وحلولها

| المشكلة | الحل |
|---|---|
| الصيغة تظهر كنص ولا تُحسب | الخلية منسقة كنص. غيّري التنسيق إلى «عام» ثم أعيدي كتابة الصيغة. وتأكدي أنها تبدأ بـ `=` . |
| رسالة `#NAME?` | اسم الدالة مكتوب خطأ، أو تحتاجين الفاصلة المنقوطة `;` . |
| رسالة `#REF!` | حذفتِ عموداً أو خلية تعتمد عليها الصيغة. اضغطي `Ctrl` + `Z` فوراً. |
| علامات `#####` في الخلية | العمود ضيق فقط. وسّعيه. |
| الفرز خرّب البيانات (الأسماء لا تطابق صفوفها) | تراجعي فوراً. السبب: فرز عمود واحد بدل الجدول كله. الحل: حوّلي البيانات إلى جدول (`Ctrl` + `T`) وافرزي من سهم العنوان. |
| القائمة المنسدلة لا تظهر في صف جديد | الصف خارج المدى المحدد. تأكدي أن البيانات جدول، أو وسّعي المدى في التحقق من صحة البيانات. |
| التاريخ يظهر كرقم (مثل 46300) | هذا تاريخ صحيح لكن بدون تنسيق. اضغطي `Ctrl` + `1` واختاري صيغة التاريخ. |
| حذفت شيئاً بالخطأ وحفظت | ارجعي للنسخة الاحتياطية، أو من **ملف ← معلومات ← محفوظات الإصدارات** إن كان الحفظ التلقائي مفعلاً. |

**في نهاية كل أسبوع**

عبّئي التقرير الأسبوعي في ملف الأسبوع: ماذا أنجزتِ، وماذا تعلمتِ، والصعوبات. هذه الملاحظات هي مسودة تقريرك النهائي للكلية، فاكتبيها بتفصيل وأنتِ متذكرة.